# 在叢集上啟用FIPS 140-2 for HTTPS

Element Software

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/reference_system_manage_fips_ssl_cipher_changes.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在叢集上啟用FIPS 140-2 for HTTPS . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
SSL密碼 . . . . . 1

# 在叢集上啟用FIPS 140-2 for HTTPS

您可以使用啟用功能API方法、啟用FIPS 140-2操作模式進行HTTPS通訊。

有了支援的軟體、您可以選擇在叢集上啟用聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2操作模式。NetApp Element啟用此模式會啟動NetApp密碼編譯安全性模組（NCSM）、並利用FIPS 140-2 Level 1認證加密、透過HTTPS與NetAppElement UI和API進行所有通訊。

> 啟用FIPS 140-2模式之後、就無法停用。啟用FIPS 140-2模式時、叢集中的每個節點都會重新開機並執行自我測試、以確保NCSM已正確啟用、並以FIPS 140-2認證模式運作。這會中斷叢集上的管理和儲存連線。您應該仔細規劃、而且只有在環境需要它提供的加密機制時才啟用此模式。

如需詳細資訊、請參閱Element API資訊。

以下是啟用FIPS的API要求範例：

```
{
  "method": "EnableFeature",
    "params": {
        "feature" : "fips"
    },
    "id": 1
}
```

啟用此操作模式之後、所有HTTPS通訊都會使用FIPS 140-2核准的密碼。

## 如需詳細資訊、請參閱

- SSL密碼
- "使用Element API管理儲存設備"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

## SSL密碼

SSL密碼是主機用來建立安全通訊的加密演算法。啟用FIPS 140-2模式時、元素軟體支援的標準密碼和非標準密碼。

下列清單提供元素軟體支援的標準安全通訊端層（SSL）密碼、以及啟用FIPS 140-2模式時支援的SSL密碼：

- * FIPS 140-2已停用*

  TLS_DHE_RSA_with _AES-122_CBC_SHA256（DH2048）- A

  TLS_DHE_RSA_with _AES-122_GCM_SHA256（DH2048）- A

TLS_DHE_RSA_AT_AES-256_CBC_SHA256（DH2048）- A

TLS_DHE_RSA_AT_AES-256_GCM_SHA384（DH2048）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-122_CBC_SHA256（secp256r1）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-122_GCM_SHA256（secp256r1）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-256_CBC_SHA384（secp256r1）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-256_GCM_SHA384（secp256r1）- A

TLS_RSA_AT_3DE_EDE_CBC_SHA（RSA 2048）- C

TLS_RSA_AT_AES-122_CBC_SHA（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-122_CBC_SHA256（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-122_GCM_SHA256（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-256_CBC_SHA（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-256_CBC_SHA256（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-256_GCM_SHA384（RSA 2048）- A

TLS_RSA_with _Camella_128_CBC_SHA（RSA 2048）- A

TLS_RSA_with _Camella_256_CBC_SHA（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_ID_CBC_SHA（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_RC4_122_MD5（RSA 2048）- C

TLS_RSA_AT_RC4_128_SHa（RSA 2048）- C

TLS_RSA_AT_SEIN_CBC_SHA（RSA 2048）- A

- * FIPS 140-2已啟用*

  TLS_DHE_RSA_with _AES-122_CBC_SHA256（DH2048）- A

  TLS_DHE_RSA_with _AES-122_GCM_SHA256（DH2048）- A

  TLS_DHE_RSA_AT_AES-256_CBC_SHA256（DH2048）- A

  TLS_DHE_RSA_AT_AES-256_GCM_SHA384（DH2048）- A

  TLS_ECDHE_RSA_with _AES-122_CBC_SHA256（第571r1節）- A

  TLS_ECDHE_RSA_with _AES-122_CBC_SHA256（secp256r1）- A

  TLS_ECDHE_RSA_with _AES-122_GCM_SHA256（secp256r1）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-122_GCM_SHA256（第571r1節）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-256_CBC_SHA384（第571r1節）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-256_CBC_SHA384（secp256r1）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-256_GCM_SHA384（secp256r1）- A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES-256_GCM_SHA384（第571r1節）- A

TLS_RSA_AT_3DE_EDE_CBC_SHA（RSA 2048）- C

TLS_RSA_AT_AES-122_CBC_SHA（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-122_CBC_SHA256（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-122_GCM_SHA256（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-256_CBC_SHA（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-256_CBC_SHA256（RSA 2048）- A

TLS_RSA_AT_AES-256_GCM_SHA384（RSA 2048）- A

## 如需詳細資訊、請參閱

在叢集上啟用FIPS 140-2 for HTTPS

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。